

PROJETO RESTAURANTE - ENTREGA SEQUENCIAL 3

Disciplinas: Estrutura de Dados e Linguagem de Programação 2

Autor: Mauro Ruiz

(Nova versão atualizada com a expansão das premissas de negócio, revisão da jornada do cliente e correção de vulnerabilidade arquitetural)

1. Concepção do Sistema: Premissas do Negócio e Requisitos

- **Tipo de restaurante:** Restaurante familiar de bairro próximo à Fatec, focado em atendimento rápido de almoço para professores e alunos com restrição de tempo.
- **Premissa de Escala e Demanda:** O restaurante é novo e opera com um modelo de oferta de comida e bebida (quantidades em estoque) calibrado de forma a acompanhar estritamente a demanda diária estimada, desconsiderando picos imprevisíveis. Caso ocorra algum evento acadêmico na Fatec que implique no aumento de público, a oferta física será ajustada preventivamente. Essa premissa simplifica a gestão nesta fase inicial, assumindo que o estoque físico sempre cobrirá a demanda planejada.
- **Premissa de Fluxo de Atendimento (Autoatendimento de Bebidas / *Grab and Go*):** As bebidas ficam dispostas em um refrigerador de livre acesso posicionado *antes* do balcão de atendimento e do caixa. O cliente retira o produto de sua preferência física diretamente da geladeira e o apresenta ao operador do caixa apenas para registro e abertura da comanda, momento em que também solicita a sua refeição quente.
- **Produtos ofertados:** Prato Feito (PF), sanduíche frio (cada um de um único tipo) e 3 categorias de bebidas (água, suco e refrigerante de apenas 1 marca cada, todas padronizadas em volume único de 500ml).
- **Preços por Categoria:** Preço fixado de forma unificada pela categoria da bebida, independentemente da marca escolhida.

2. Significância das Premissas no Desenvolvimento do Software

A introdução do modelo de autoatendimento (*Grab and Go*) e a calibração de demanda trazem impactos diretos no design das estruturas de dados e na separação de responsabilidades das classes (POO) para os próximos blocos:

1. **Segregação de Fluxos na Cozinha (Bloco 2):** Como o cliente já chega ao caixa com a bebida na mão, o sistema separa eletronicamente os destinos. Itens de consumo imediato (bebidas e sanduíches frios) ignoram completamente a fila de preparo da cozinha (`FilaAtendimento`), enquanto os pedidos de Prato Feito (PF) entram na estrutura de dados FIFO gerenciada pela cozinha.
2. **Sincronização Imediata Digital/Físico (Bloco 1 e 3):** No momento em que a bebida é registrada no caixa para a abertura da comanda, o sistema dispara imediatamente a baixa no estoque digital através do método FIFO/PEPS para refletir a saída física do item do refrigerador.
3. **Mecanismo de Estorno e Devolução:** Para atender ao requisito do enunciado de permitir "remover itens antes do fechamento", caso o cliente devolva a bebida física ao refrigerador antes de pagar, o sistema executará uma operação inversa de estorno, devolvendo a quantidade exata ao respectivo lote de origem no estoque.

3. Ajuste Crítico na Arquitetura de Software (Tratamento de Fragilidade)

Durante a revisão da lógica estrutural do **Bloco 1**, identificamos uma vulnerabilidade severa na integridade das variáveis dos lotes e redefinimos o comportamento do método:

- **O Problema Anterior (Vulnerabilidade):** O sistema executava a baixa do estoque consumindo as quantidades dos lotes diretamente dentro de um laço de repetição `for`. Se ocorresse uma falha operacional (como um erro de digitação do caixa solicitando uma quantidade absurda ou acima do real), o sistema zerava todos os lotes cadastrados do dia e só reportava o erro após corromper os dados do inventário.
- **A Solução Adotada (Blindagem de Dados):** O método `dar_baixa_fifo` foi refatorado para exigir uma **Validação de Segurança Prévia**. Criou-se o método auxiliar `consultar_quantidade_total` que calcula o somatório total do saldo de todos os lotes ativos do produto. Caso a quantidade solicitada seja maior que o saldo, a operação de baixa é abortada imediatamente (`Return False`) sem alterar nenhuma propriedade das classes de lote, mantendo a consistência e a integridade do banco de dados.

4. Cronograma de Entregas Incrementais (GitHub)

Para cumprir rigorosamente o critério de avaliação de desenvolvimento contínuo através de commits bem definidos, o planejamento segue o seguinte fluxo:

- **Entrega 3 (Atual):** Documentação das regras de negócio, premissas operacionais e modelagem arquitetural para a correção de falhas de dados.
- **Entrega 4 (Próxima):** Publicação do código-fonte limpo, encapsulado e testado do **Bloco 1** (Classes `Produto`, `Comida`, `Bebida`, `LoteEstoque` e `Estoque` com validação segura de saldo).
- **Entrega 5:** Publicação do código-fonte integrado dos **Blocos 2 e 3** (Comandas, Fila FIFO de Cozinha, Caixa e Processamento Financeiro).